AIS数据分析与态势评估平台

MARITIME ANALYSIS WORKSPACE

用户使用指南

数据加载 · 清洗 · 地图分析 · 交通流统计 · 结果导出

V0.1.0-alpha.1 • 原型验证版

从每一个位置，看见航行的全貌。

本指南使用“样例数据.xlsx”演示最新平台操作流程。



编制日期：2026年10月

用户使用指南说明

适用系统

本指南适用于 AIS 数据分析与态势评估平台 Windows 10/11 x64
本机交付版。平台通过“启动平台.bat”启动，推荐使用最新版 Microsoft Edge 或 Google Chrome 访问本机地址 http://127.0.0.1:8000。

适用使用人群

本指南适用于需要使用 AIS 历史数据开展教学、科研、业务分析和系统维护的相关人员，主要包括：

- 高校与科研机构人员：交通运输、航海技术、港航工程、地理信息等相关专业的教师、科研人员和学生。
- AIS 与交通数据分析人员：从事数据清洗、轨迹分析、交通流统计、空间分析和可视化工作的人员。
- 港航与海事业务人员：需要了解航道、港区和重点水域船舶活动特征及运行态势的业务人员。
- 系统建设与维护人员：负责平台部署、运行维护、账号管理、数据备份和版本更新的人员。

当前版本介绍

当前版本为 **V0.1.0-alpha.1（原型验证版）**，用于功能演示、需求确认和试用反馈。平台已经覆盖 AIS 数据接入与清洗、轨迹与活动密度展示、区域与截面交通流统计、行为识别、统计图表、用户管理和结果导出等主要流程。

本指南使用“样例数据.xlsx”演示操作。样例源文件包含 6,116 条记录；清洗后包含 6,042 个 AIS 点、50 艘船和 88 条轨迹片段。截图中的数字会随筛选范围变化，仅作为操作示例。

后续更新与迭代

平台后续将根据实际使用反馈和业务需求持续更新迭代，可能调整界面布局、字段规则、分析方法、统计口径和操作步骤。使用新版本时，请同时查阅对应版本的用户指南与更新说明。

目录

用户使用指南说明 2

适用系统 . . . 2

适用使用人群 . . . 2

当前版本介绍 . . . 2

后续更新与迭代 . . . 2

1 平台介绍 5

1.1 平台简介 . . . 5

1.2 核心功能 . . . 5

1.3 应用场景 . . . 5

1.4 使用限制 . . . 5

1.5 基本概念与数据要求 6

标准字段 . . . 6

2 平台使用 7

2.1 用户登录 . . . 7

2.2 数据读取与加载 . . . 8

2.3 数据清洗 . . . 9

2.4 条件筛选与联动 . . . 10

2.5 轨迹展示与地图控制 . . . 10

2.6 标记与空间分析 . . . 11

2.6.1 区域交通流统计 . . . 12

2.6.2 截面交通流统计 . . . 13

2.7 空间密度分析 . . . 14

2.8 船舶行为识别 . . . 14

2.9 统计图表与航向分析 . . . 15

2.10 统计结果导出 . . . 16

2.11 历史数据与个人账号 . . . 16

3 用户管理 17

3.1 登录与页面结构 . . . 17

3.2 创建与维护用户 . . . 18

4 常见问题 19

4.1 加载的数据文件格式有要求吗 . . . 19

4.2 哪些字段是必需的 . . . 19
4.3 字段名称不完全一致怎么办 . . . 19
4.4 未识别字段会怎样 . . . 19
4.5 可选字段缺失会影响加载吗 . . . 19
4.6 CSV 编码错误怎么办 . . . 19
4.7 时间为何相差若干小时 . . . 19
4.8 上传后为什么还不能查看 . . . 19
4.9 为什么仍需要清洗 . . . 19
4.10 清洗后点数明显减少怎么办 . . . 19
4.11 筛选修改后图表没有变化 . . . 20
4.12 底图失败是否表示数据丢失 . . . 20
4.13 密度为何不等于船舶数量 . . . 20
4.14 COG 与 heading 为什么不同 . . . 20
4.15 行为识别与人工判断不同 . . . 20
4.16 导出与页面曲线点数不同 . . . 20
4.17 历史数据提示找不到文件 . . . 20
4.18 忘记密码或账号被禁用 . . . 20
4.19 关闭浏览器后平台是否停止 . . . 20
4.20 隐藏标记后为什么仍能统计 . . . 20

1 平台介绍

1.1 平台简介

AIS 数据分析与态势评估平台用于读取和整理 AIS 历史数据，并在同一工作台中完成数据加载、质量清洗、条件筛选、轨迹展示、空间范围分析、活动密度分析、船舶行为识别、统计图表查看和结果导出。

典型流程为：启动平台 → 登录 → 新增或选择数据 → 加载数据 → 按需清洗 → 设置筛选条件 → 查看地图与统计 → 导出统计表。

1.2 核心功能

功能模块	主要能力
数据接入与预处理	上传 CSV、Excel、PKL/PICKLE；自动识别字段、时区与编码；生成可查询数据集
轨迹分析	按船舶、时间、速度、船型和水域查看历史轨迹、活动范围与运动信息
行为分析	识别靠泊、锚泊、转向、直航和变速等典型行为
交通流统计	按区域或截面统计船舶、轨迹、AIS 点、穿越次数、方向与平均航速
态势展示与导出	展示密度、航向、船型、航速、时间序列等结果，并导出 Excel 统计表

1.3 应用场景

- 航道与港区态势分析：查看指定时间和空间范围内的船舶活动、航速和船型结构。
- 截面交通流分析：绘制航道截面，统计穿越次数、方向及参与船舶。
- 重点水域活动分析：用多边形、矩形或圆形分析港池、锚地和作业区。
- 单船轨迹复核：按 MMSI 查看轨迹，比较对地航向与船首向的时间变化。
- 数据质量检查与成果输出：核对导入、清洗结果并导出当前范围的统计表。

1.4 使用限制

- 平台处理历史 AIS 文件，不提供实时接入、轨迹预测、碰撞预警或自动风险评分。
- 底图来自 OpenStreetMap，需要网络连接；底图失败不影响本机数据处理。
- 行为识别基于阈值规则，应结合轨迹、时间与业务水域复核。
- PKL/PICKLE 可能包含可执行对象，只上传来源可信且用途明确的文件。

1.5 基本概念与数据要求

概念	说明
AIS	船舶自动识别系统；平台处理已采集的历史观测记录
MMSI	海上移动业务识别码，通常为 9 位数字
AIS 点	一条带时间、经纬度和运动信息的观测记录
数据集	一个源文件加载后形成的可查询数据及其登记信息
加载	识别字段、转换时间与数值，并生成查询所需结构
清洗	执行校验、异常剔除、轨迹分段和派生字段计算
轨迹片段	同一船舶在连续时段内的一组有序 AIS 点
COG / course	对地航向，描述船舶实际移动方向，单位为度
heading	船首向，描述船头指向，单位为度，可缺失
截面	由两个端点构成的线段，用于统计真实穿越
区域	多边形、矩形或圆形范围，用于筛选范围内 AIS 点
空间密度	当前条件下 AIS 观测点的空间聚集程度

标准字段

表头匹配忽略大小写、空格、下划线和标点，列顺序不影响识别。缺少必需字段或字段存在歧义时，平台终止加载并提示修改源文件表头。

标准字段	必需	含义	常用表头示例
mmsi	是	船舶标识	MMSI、vessel_mmsi、船舶编号
timestamp	是	观测时间	updatetime、datetime、更新时间
lon / lat	是	经纬度，十进制度	lon、lng、longitude；lat、latitude
speed	是	对地航速，kn	speed、SOG、航速
course	是	对地航向，度	course、COG、对地航向
ship_type	否	船型代码	type、shiptype、船型
length / width	否	船长 / 船宽，m	length、width、beam、船长、船宽
draught	否	吃水，m	draught、draft、吃水
heading	否	船首向，度	heading、true_heading、船首向

2 平台使用

2.1 用户登录

操作前提：交付 ZIP 已完整解压到可写目录，平台服务已启动，并且已有可用账号。全新安装首次运行时，由负责人在本机初始化首个超级管理员。

1. 双击“启动平台.bat”，等待浏览器自动打开；也可在 Edge 或 Chrome 访问 http://127.0.0.1:8000。
2. 在登录页输入管理员分配的账号和密码，点击“登录平台”。
3. 首次使用临时密码时，按提示设置不少于 10 个字符的新密码。
4. 登录成功后，从“历史数据”选择记录，或点击“新增文件”。



图 1 平台登录入口。登录标题下方的附加说明已移除。

2.2 数据读取与加载

平台网页上传统一支持 **.csv、.xlsx、.xls、.pkl 和 .pickle**。所有已登录用户使用同一个文件选择入口，不再区分管理员上传权限，也不需要手动输入服务端本机路径。

1. 在左侧“加载数据”中点击“新增文件”。
2. 在“数据名称”填写“样例数据”；无时区日期保持“北京时间”，CSV 编码保持“自动识别”。
3. 点击“选择 Excel / CSV / PKL 文件”，在系统文件窗口选择“样例数据.xlsx”。
4. 等待上传与字段识别完成，核对时间、经纬度、航速、course 和 heading。
5. 点击“加载数据”，等待状态变为“数据加载完成”。

CSV 第一行应为字段名；Excel 表头前不要放说明文字、合并标题或空白行。PKL/PICKLE 仅用于兼容既有轨迹对象，必须来自可信来源。



本图检查要点

- 数据名称为“样例数据”
- 上传按钮包含 PKL
- 页面没有本机路径输入框
- 上传成功后仍需点击“加载数据”

上传与加载是两个独立步骤。

图 2 新增文件面板与统一文件选择入口。

2.3 数据清洗

清洗针对整个当前数据集，不受页面筛选条件限制。清洗结果单独保存，原始文件与加载结果仍保留。

1. 确认当前数据为“样例数据”，并且已加载。
2. 先使用默认参数；确有业务依据时再展开“高级清洗设置”。
3. 点击“开始清洗”，等待进度达到 100%；处理中不要切换数据或关闭平台。
4. 核对输入、输出、剔除点数、轨迹片段数和异常分类。
5. 需要对比时点击“恢复清洗前数据”。

参数	默认值	作用
最大航速	50 kn	剔除上报航速超过阈值的记录
异常跳点速度	50 kn	按相邻坐标和时间识别跳点或漂移
最大加速度	8 kn/min	剔除航速变化率过大的点
长时间中断	60 min	间隔过大时划分新的轨迹片段
长距离中断	3 海里	距离过大时划分新的轨迹片段
停留 / 低速	0.5 / 3 kn	生成航行状态与行为辅助字段



样例结果

源文件：6,116 条
清洗输出：6,042 点
剔除：74 点
船舶：50 艘
轨迹片段：88 条

清洗不会补齐缺失观测，也不会进行轨迹插值。

图 3 清洗状态、质量摘要与清洗结果。

2.4 条件筛选与联动

筛选条件会联动总览指标、轨迹、空间密度、统计图表与导出结果。修改输入框后必须点击“应用筛选”，仅修改数值不会立即生效。

条件	输入方式	说明
开始 / 结束时间	日期时间	限定观测时间范围
最低 / 最高航速	数值，kn	限定上报航速
船舶类型	下拉选择	按 AIS 船型代码区间筛选
船舶编号	MMSI	查看指定船舶
经纬度范围	最小值和最大值	使用矩形包围范围筛选
空间标记	截面或区域	通过地图工具应用
船舶行为	行为下拉选择	控制行为轨迹显示

2.5 轨迹展示与地图控制

1. 使用地图左上角控件缩放和平移；点击“回到数据范围”恢复当前数据边界。
2. 用“船舶轨迹”和“空间密度”按钮独立显示或隐藏图层。
3. 点击“刷新图层”重新请求轨迹与密度；底图失败时点击“重新加载底图”。
4. 点击下方坐标切换十进制度与度分秒；需要时点击“全屏查看”。

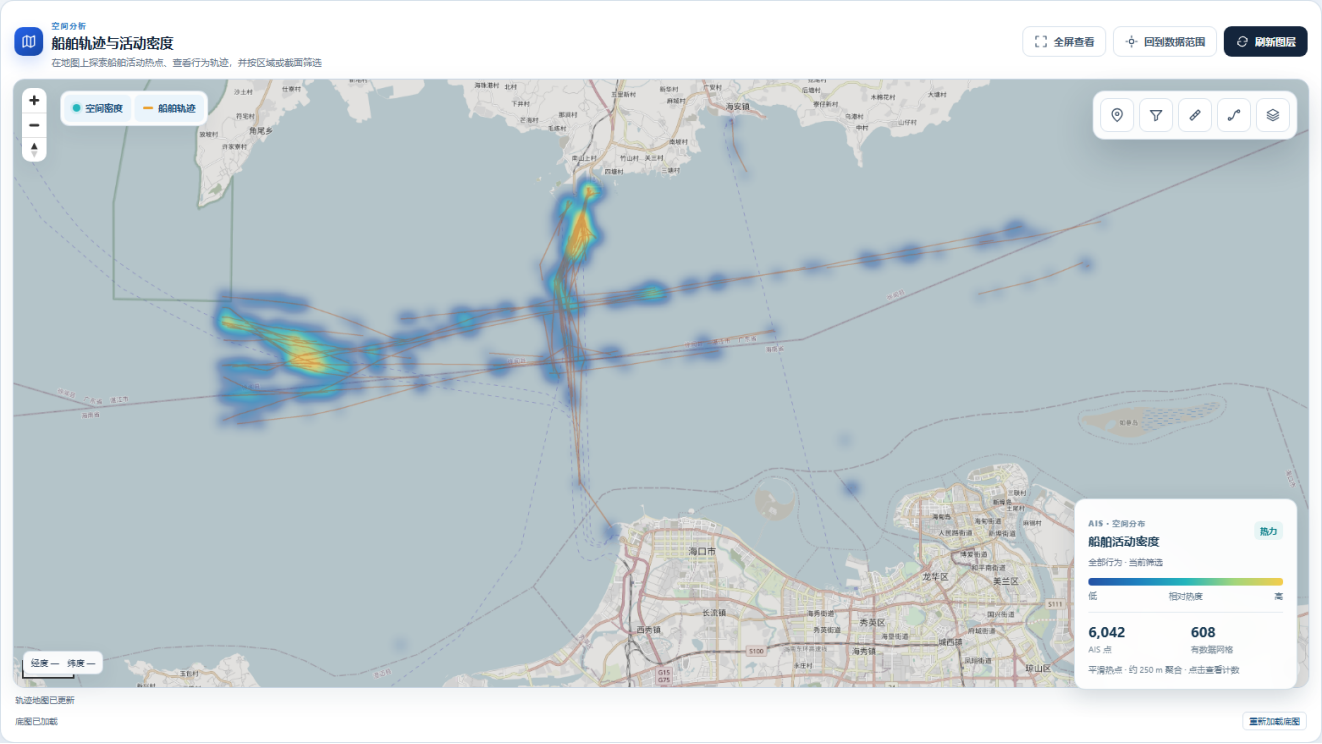


图 4 样例数据的轨迹与活动密度。底图、轨迹与密度为独立图层。

2.6 标记与空间分析

地图支持点、截面、路线和区域标记；区域可使用任意多边形、矩形或圆形。截面与区域可作为统计条件。

标记类型	绘制要求	主要用途
点	1 个坐标	记录位置，不作为统计范围
截面	2 个不同坐标	统计真实相交、穿越次数和正反向
路线	至少 2 个坐标	记录参考路线，不作为统计范围
区域	多边形至少 3 点；矩形或圆形按界面提示	按点是否位于区域内统计

创建标记

1. 在地图右侧选择标记工具，再选择点、截面、路线或区域。
2. 输入名称、分类和颜色；点击“开始绘制”后在地图加入节点，或批量输入经纬度。
3. 点击“完成”保存；标记保存在当前浏览器中。

显示与隐藏区域 / 截面

区域和截面标记默认显示。点击标记名称右侧、编辑按钮左侧的眼睛图标即可隐藏；图标会切换为带斜线的眼睛。再次点击恢复显示。隐藏只影响地图图形，不会删除标记，仍可在标记库中编辑、删除或用于空间统计。



显示：眼睛图标



隐藏：斜线眼睛图标

图 5 区域标记的显示与隐藏状态；截面标记使用相同图标。

2.6.1 区域交通流统计

1. 先创建区域标记。本例使用“海口湾重点水域”。
2. 点击筛选工具，在“筛选方式”中选择“按区域范围”。
3. 选择区域标记并点击“查看该标记”。
4. 核对船舶数、轨迹数、区域内 AIS 点和平均航速；完成后点击“查看全部”。

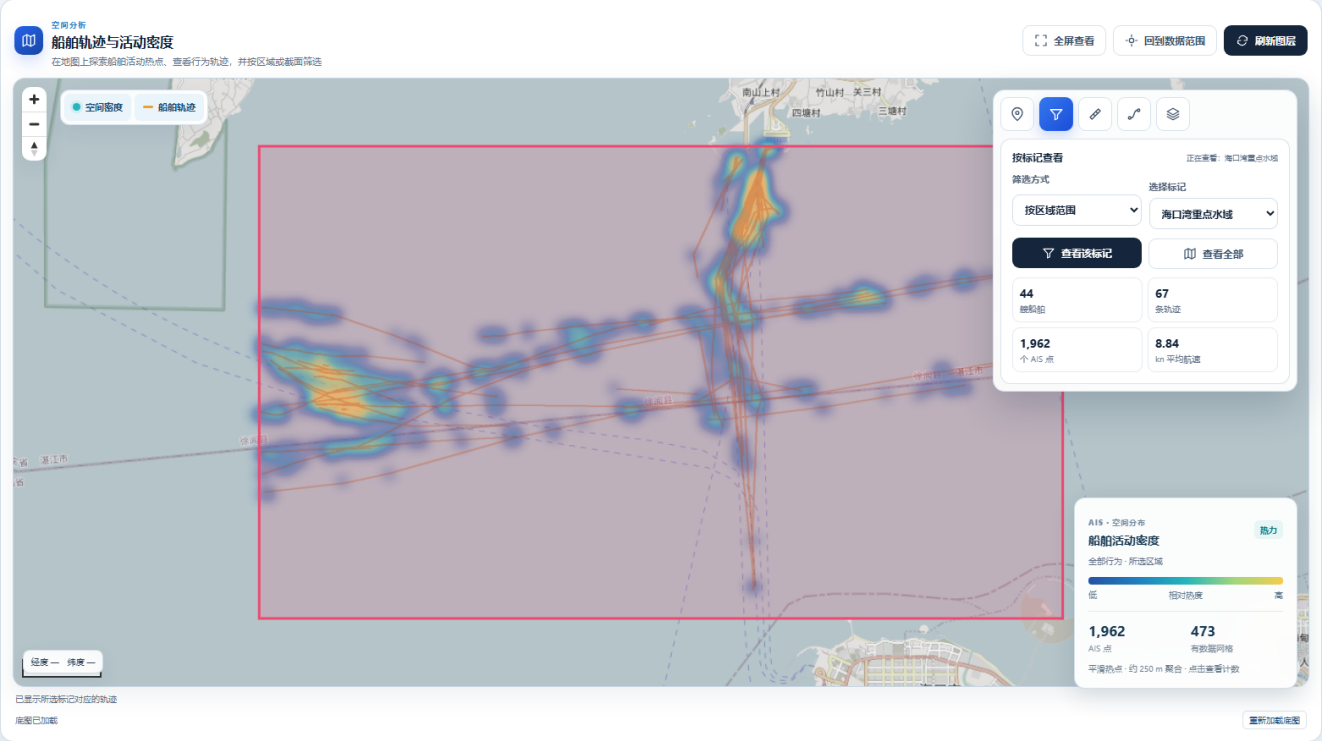


图 6 区域交通流示例：44 艘船、67 条轨迹、1,962 个 AIS 点，平均航速 8.84 kn。

区域模式按 AIS 点是否落入边界内筛选。矩形和圆形在保存时转换为闭合边界，统计口径与多边形一致。

2.6.2 截面交通流统计

1. 创建由两个端点组成的截面。本例使用“海口湾航道截面”。
2. 点击筛选工具，在“筛选方式”中选择“按截面穿越”。
3. 选择截面并点击“查看该标记”。
4. 核对船舶数、轨迹数、穿越次数、平均航速以及正向 / 反向次数。

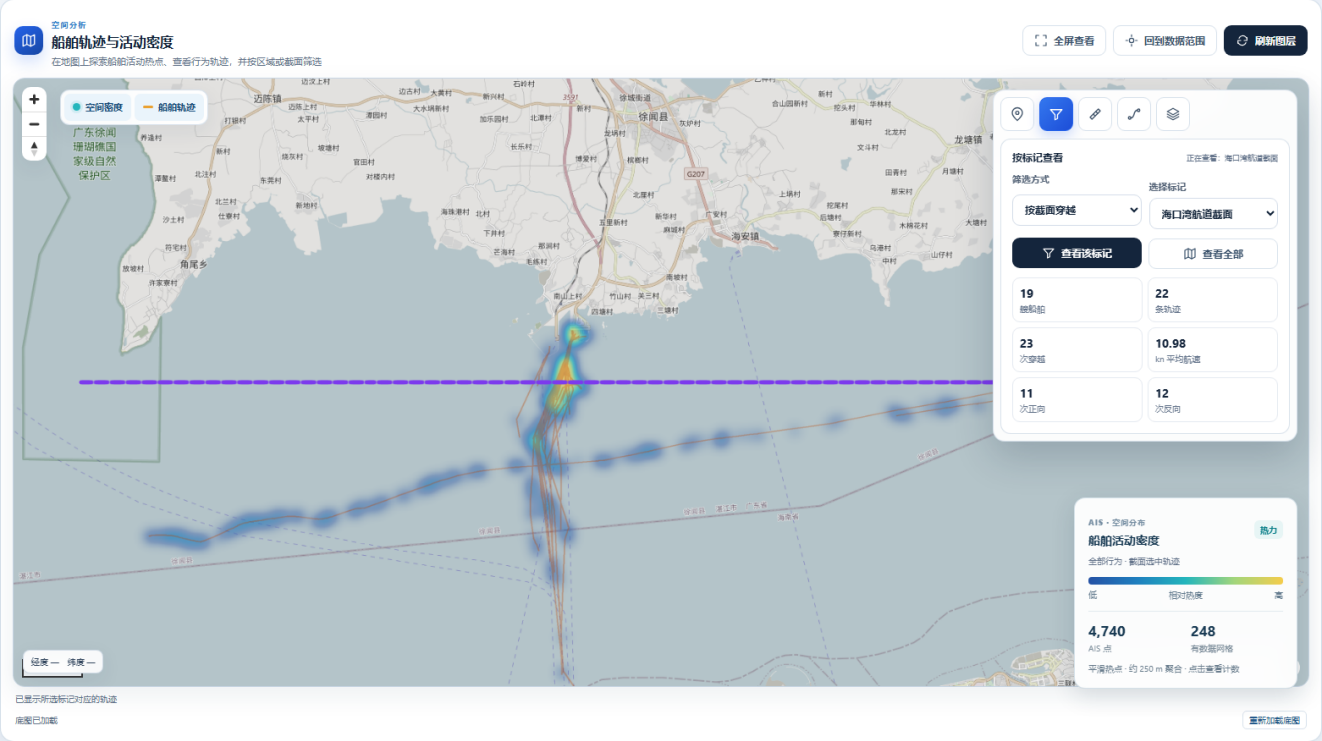


图 7 截面交通流示例：19 艘船、22 条轨迹、23 次穿越，其中正向 11 次、反向 12 次。

穿越次数是轨迹与截面线段的真实相交次数，不等于独立船舶数；同一艘船可能多次穿越。正反向由轨迹移动方向与截面端点顺序共同确定。

2.7 空间密度分析

空间密度显示 AIS 观测点的聚集位置，可在“平滑热力”和“计数网格”之间切换，并设置约 100 m 至 5 km 的网格精度和不透明度。

1. 确认地图中的“空间密度”图层已开启。
2. 用“平滑热力”观察连续趋势，或用“计数网格”查看各网格的相对数量。
3. 局部分析选择较细网格，大范围分析选择较粗网格；点击“重新计算密度”。

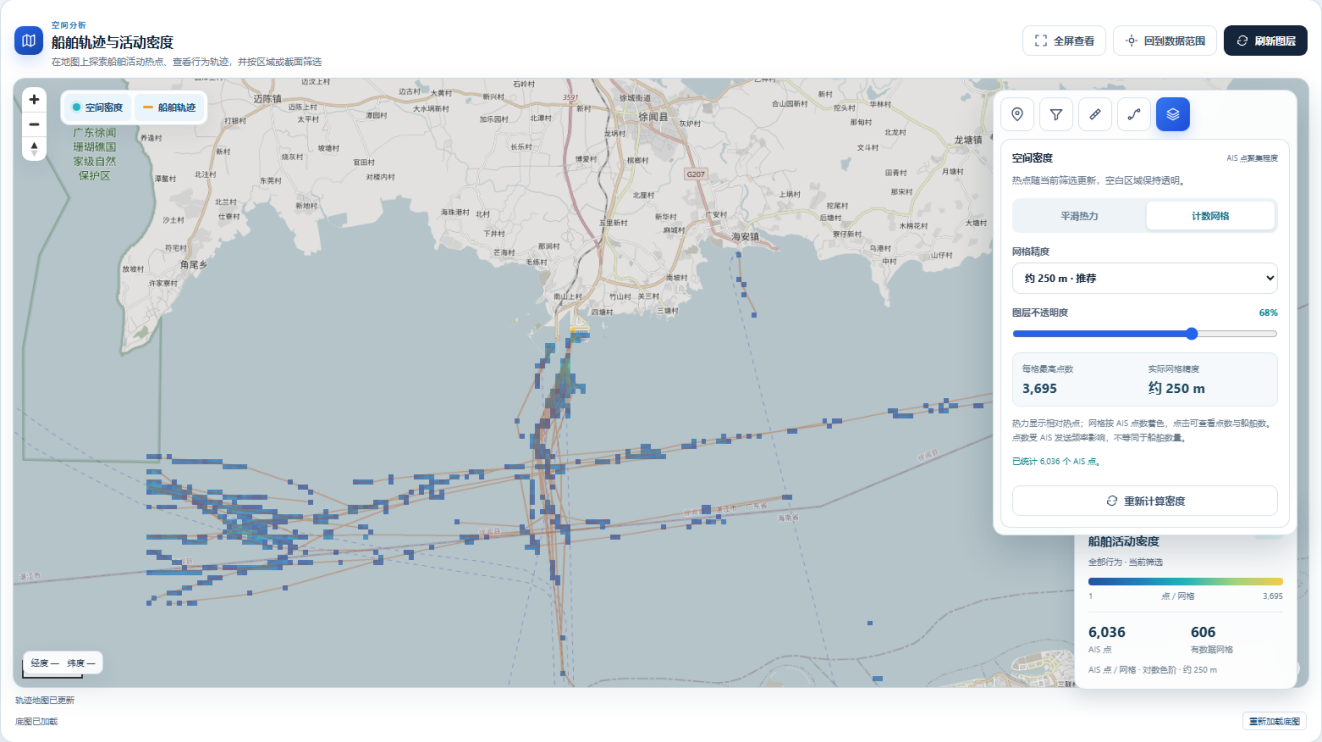


图 8 计数网格示例。颜色表示 AIS 点相对数量，不直接等于船舶数量。

2.8 船舶行为识别

在地图行为工具中选择行为并点击“显示相应轨迹”。结果属于规则筛查，应结合时间、MMSI、区域和原始轨迹复核。

行为	默认识别依据
靠泊	上报航速 ≤ 0.5 kn，推算移动速度 ≤ 0.2 kn
锚泊	上报航速 ≤ 0.5 kn，推算移动速度 > 0.2 kn
转向	相邻有效点的 COG 变化 ≥ 15°
直航	COG 变化 ≤ 5°，且加速度 < 0.5 kn/min
变速	加速度绝对值 ≥ 0.5 kn/min

2.9 统计图表与航向分析

统计区展示当前条件下的总览指标、航速分布、船型结构、交通流时间序列、船长分布、航行状态、对地航向 COG、船首向 heading 及单船时间曲线。

1. 应用筛选后点击顶部“刷新统计”或底部“重新计算当前统计”。
2. 在航向分析中选择 15°、30°、45°或 90°分箱，比较有效点、缺失点、主要方向区间和圆周平均方向。
3. 查看单船时间曲线时输入 9 位 MMSI。本例使用 353195000。

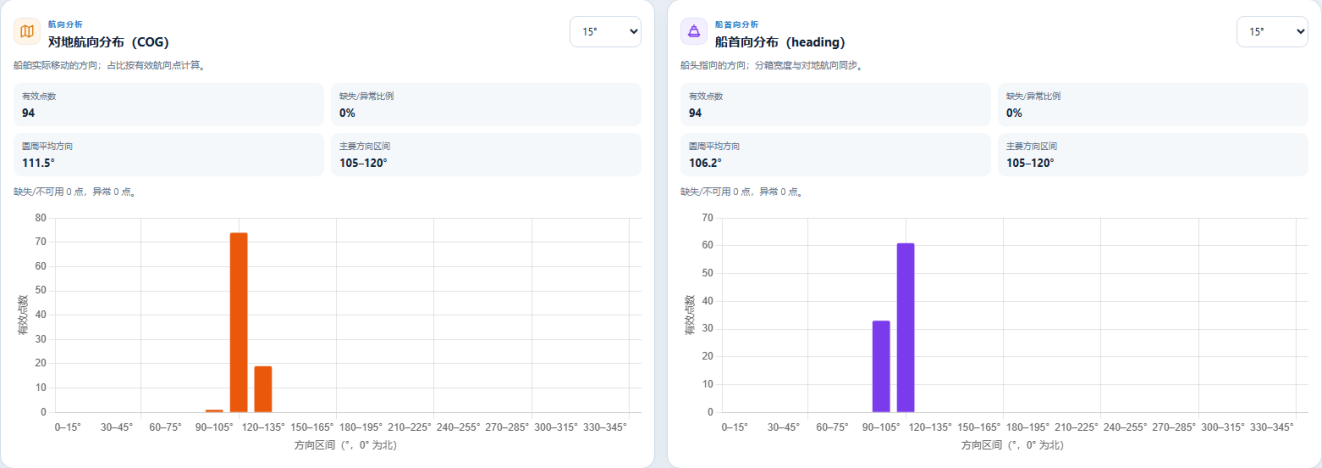


图 9 样例船舶的 COG 与 heading 分布；百分比以各自有效点为分母。

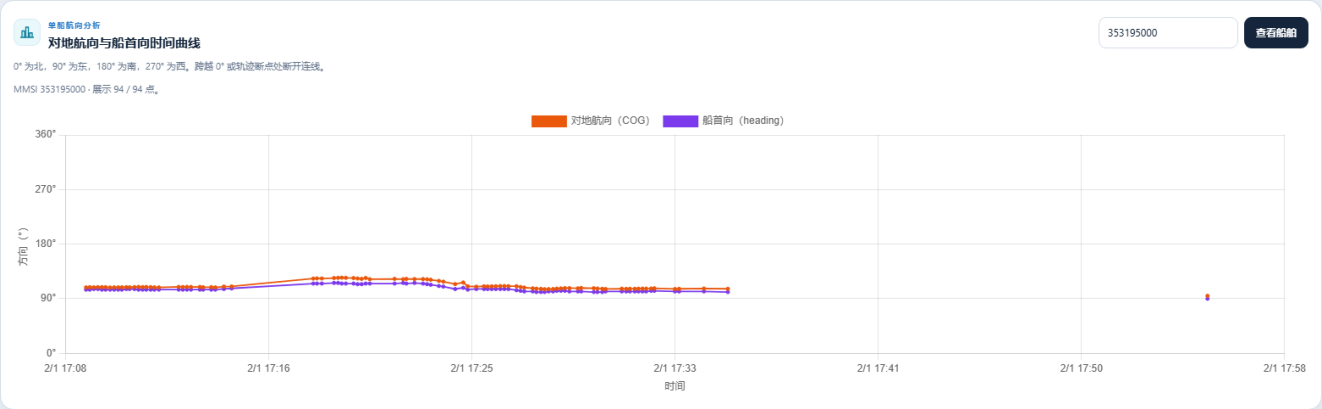


图 10 MMSI 353195000 的 COG 与 heading 时间曲线。

COG 表示相对地面的实际移动方向，heading 表示船首指向，两者不一定相同。COG 的 360°和 heading 的 511 作为不可用值；跨越 0°/360°、轨迹断点或长间隔时曲线断开。

2.10 统计结果导出

1. 选择当前数据并完成必要清洗。
2. 应用时间、航速、船型、MMSI、经纬度或空间标记条件。
3. 核对页面总览与统计图表，选择所需航向分箱。
4. 点击顶部“导出统计表”，保存 Excel 文件。

导出文件包含综合统计、航速分布、船型分布、船长分布、交通流、航行状态、航向统计、COG 分布和 heading 分布等工作表。导出使用全部符合条件的数据。

2.11 历史数据与个人账号

- “历史数据”只显示本人记录，可按数据名称或文件名搜索。
- “使用此数据”选择已加载数据；如有清洗结果，自动使用清洗结果。
- “加载此数据”选择待加载记录并启动转换。
- “清空当前选择”只取消当前会话选择，不删除记录和文件。
- “移除记录”删除本人历史登记；磁盘文件保留，但界面没有撤销入口。
- 修改密码成功后当前会话结束，需要重新登录；关闭浏览器不一定立即使会话失效。

归档时建议同时记录数据名称、清洗参数、筛选条件、空间标记和导出日期。

3 用户管理

用户管理只对超级管理员开放。普通用户登录分析平台后不会看到管理入口。

3.1 登录与页面结构

1. 使用超级管理员账号登录分析工作台，在账号菜单点击“用户管理”；也可访问 /admin/login。
2. 输入超级管理员账号和密码，进入“AIS 用户管理平台”。

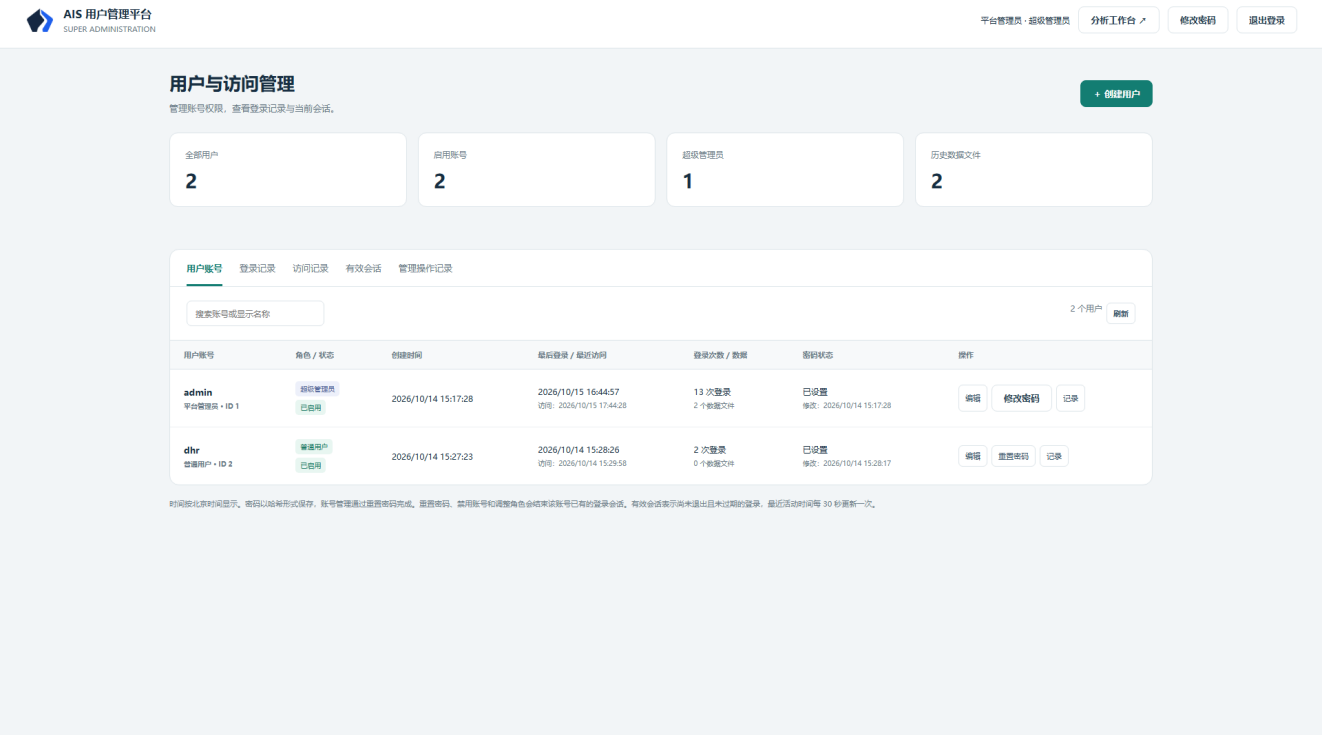


图 11 用户账号列表与管理入口；后台时间按北京时间显示。

页签	主要内容
用户账号	创建账号、修改显示名称、角色和启用状态
登录记录	账号、登录时间、成功或失败、访问 IP、浏览器
访问记录	账号、访问时间、页面和访问 IP
有效会话	登录时间、最近活动、IP、浏览器，可强制结束
管理操作记录	操作人、时间、类型、目标用户、IP 和详情

3.2 创建与维护用户

创建用户

1. 点击“创建用户”，输入账号、显示名称和临时密码。
2. 选择“普通用户”或“超级管理员”，点击“保存”。

账号使用 3 至 40 位字母、数字、下划线、点或短横线；临时密码至少 10 个字符。新账号默认要求首次登录修改临时密码。

编辑角色与账号状态

1. 在用户列表找到目标用户，点击“编辑”。
2. 修改显示名称、角色或“启用此账号”，然后保存。

禁用账号或调整角色会结束该账号已有会话。当前管理员不能禁用或降级自己；平台至少保留一个启用的超级管理员。

重置密码

1. 点击目标用户的“重置密码”，输入不少于 10 个字符的新密码。
2. 通常保留“要求用户下次登录修改密码”，点击“重置并结束已有会话”。

记录与会话

使用用户筛选查看指定账号的记录。需要强制退出账号时，在“有效会话”页点击“结束会话”。会话默认有效期为 12 小时，最近活动时间最多每 30 秒更新一次。

账号、会话、历史登记和审计记录保存在交付目录的本地数据库中。备份或迁移前应等待任务完成、停止平台，再备份整个交付目录。

4 常见问题

4.1 加载的数据文件格式有要求吗

所有已登录用户都可在网页选择 CSV、XLSX、XLS、PKL 或 PICKLE。CSV 建议使用 UTF-8 或 GB18030/GBK。Excel 第一行应为字段名。PKL/PICKLE 只使用可信来源文件。

4.2 哪些字段是必需的

必需字段为 MMSI、时间、经度、纬度、航速和对地航向。船型、船长、船宽、吃水和船首向为可选字段。

4.3 字段名称不完全一致怎么办

平台按常见中英文别名自动匹配，并忽略大小写、空格、下划线和标点。存在缺失或歧义时应修改源文件表头后重新上传。

4.4 未识别字段会怎样

未映射字段会在预览中列出，但不会进入标准分析字段；源文件不会被修改。

4.5 可选字段缺失会影响加载吗

通常不会。缺少 heading 仍可分析 COG；缺失船型或尺寸会影响相应分布与统计。

4.6 CSV 编码错误怎么办

将编码从“自动识别”改为“UTF-8”或“GB18030 / GBK”后重试，或用表格软件另存为 UTF-8 CSV。

4.7 时间为何相差若干小时

无时区日期按导入时选择的时区解释，默认 Asia/Shanghai；带 UTC 偏移的日期保留真实时刻。

4.8 上传后为什么还不能查看

上传只登记文件，还需点击“加载数据”完成字段转换和数据集构建。

4.9 为什么仍需要清洗

加载负责字段识别和类型转换；清洗负责异常剔除、顺序检查与轨迹分段，两者目的不同。

4.10 清洗后点数明显减少怎么办

核对异常类别和清洗参数，重点检查最大航速、跳点速度、加速度和时间解释；必要时恢复清洗前数据对比。

4.11 筛选修改后图表没有变化

修改输入框后需点击“应用筛选”；空间标记需点击“查看该标记”，行为条件需点击“显示相应轨迹”。

4.12 底图失败是否表示数据丢失

不是。底图需要网络；轨迹、密度和统计由本机服务处理。检查网络后点击“重新加载底图”。

4.13 密度为何不等于船舶数量

颜色主要反映 AIS 点数量。上报频率不同会造成差异，应结合独立船舶数与总览指标。

4.14 COG 与 heading 为什么不同

COG 是实际移动方向，heading 是船首指向。横流、侧滑、低速漂移或传感器缺失都可能造成差异。

4.15 行为识别与人工判断不同

当前使用固定阈值，不使用泊位、锚地、天气或人工标注；请结合轨迹和业务水域复核。

4.16 导出与页面曲线点数不同

导出使用全部符合条件的数据；单船时间曲线可能为显示性能限制点数。

4.17 历史数据提示找不到文件

移动、重命名交付目录或手工删除文件会使路径失效。恢复原路径或重新上传加载。

4.18 忘记密码或账号被禁用

联系超级管理员在后台重置密码或启用账号。平台不显示原密码，也不提供邮箱或短信找回。

4.19 关闭浏览器后平台是否停止

没有。平台运行在“启动平台.bat”窗口中；完成任务后在该窗口按 Ctrl+C 停止服务。

4.20 隐藏标记后为什么仍能统计

显隐只控制地图图形。区域或截面仍保留在标记库中，也可继续作为空间统计条件；需要删除时使用垃圾桶按钮。

完成使用前检查

- 确认数据名称、清洗状态、筛选条件和空间标记与本次任务一致。
- 导出统计表并记录导出日期。
- 退出账号；任务完成后在启动窗口按 Ctrl+C 停止平台。